

CS2304计算机科学中的数学基础 课程作业

uu-matter543

2024–2025–2

目录

1 Homework 1	2
2 Homework 2	3
3 Homework 3	6
4 Homework 4	7
5 Homework 5	9
6 Homework 6	11
7 Homework 7	13
8 Homework 8	14
9 Homework 9	16
10 Homework 10	17
11 Homework 11	20

1 Homework 1

Problem 1 $(X, \preceq_1), (Y, \preceq_2)$ 是偏序集, 定义 X 与 Y 同构为: 存在双射函数 $f: X \rightarrow Y$, 使得 $\forall m, n \in X, (m \preceq_1 n) \leftrightarrow (f(m) \preceq_2 f(n))$

1. 求所有不同构的含有 3 个元素的偏序集
2. 证明: 任意 2 个包含 n 个元素的全序集同构
3. 证明: $(\mathbb{N}, \leq)$ 与 $(\mathbb{Q}, \leq)$ 不同构

1. 元素用 a, b, c 表示, 则

- a, b, c
- $a \preceq b, c$
- $a \preceq b \preceq c$
- $a \preceq b \preceq c$

为 4 种可能的 3 元素偏序集

2. 对于 A, B , 每次将 A 的最小元映射到 B 的最小元, 并将上述元素去除, 映射 n 次, 最终得到的映射即为同构定义中所述双射

3. 反证法: 设存在满足同构定义的双射函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, 并设 $f(0) = a, f(1) = b$, 由同构定义, $\because 0 < 1, \therefore a < b$

又 $\because a < \frac{a+b}{2} < b \quad \therefore f^{-1}(a) < f^{-1}\left(\frac{a+b}{2}\right) < f^{-1}(b)$ 即 $\exists k = f^{-1}\left(\frac{a+b}{2}\right) \in \mathbb{N}, 0 < k < 1$, 显然不存在这样的 k , 矛盾

由反证法知题述结论成立

Problem 2 判断: 若偏序集 $(X, \preceq)$ 有唯一极小元, 则它是最小元

错误, 反例: $(\{a, b\}, \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle\}) \cup (\mathbb{Z}, \leq)$ a 是唯一极小元, 但该偏序集无最小元

Problem 3 $(X, \preceq)$ 和 $(X', \preceq')$ 是偏序集, 定义嵌入函数 $f: X \rightarrow X'$ 满足: f 是单射; $(x \preceq y) \leftrightarrow (f(x) \preceq' f(y))$

1. 求: $(\{1, 2\} \times \mathbb{N}, \preceq_{lex}) \rightarrow (\mathbb{Q}, \leq)$ 的一个嵌入函数
2. 求: $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \preceq_{lex}) \rightarrow (\mathbb{Q}, \leq)$ 的一个嵌入函数

$$f(\langle x, y \rangle) = x + \frac{y}{y+1}$$

Problem 4 证明：设 $k, l \in \mathbb{N}$ ，含有 $kl + 1$ 个实数的序列必然含有长为 $k + 1$ 的非严格减序列，或长为 $l + 1$ 的严格增序列

设序列为 $S = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{kl+1}\}$

构造 $P = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle, \dots, \langle x_{kl+1}, y_{kl+1} \rangle\}$ ，其中 x_i 表示以 a_i 结尾的最长非严格减序列， y_i 表示以 a_i 结尾的最长严格增序列

可证明： $i \neq j$ 时 $\langle x_i, y_i \rangle \neq \langle x_j, y_j \rangle$ ，下面用反证法证明

不失一般性设 $i < j$

- 若 $a_i > a_j$ ，则以 a_i 结尾的严格增序列可添加 a_j ，有 $y_j = y_i + 1$
- 若 $a_i \leq a_j$ ，则以 a_i 结尾的非严格减序列可添加 a_j ，有 $x_j = x_i + 1$

由此可知 $f(i) = \langle x_i, y_i \rangle$ 为单射函数，且满足 $x_i \leq k, y_i \leq l$ 的 $\langle x_i, y_i \rangle$ 取值最多只有 kl 种，所以必有 $x_{kl+1} \geq k + 1 \vee y_{kl+1} \geq l + 1$ ，即题述结论成立

2 Homework 2

Problem 1

1. 证明：

$$\binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \binom{r+2}{r} + \dots + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

2. 证明：

$$\sum_{k=0}^n \binom{m+k-1}{k} = \binom{n+m}{n}$$

1. $\binom{r}{r} = \binom{r+1}{r+1} = 1$ ，根据 $\binom{k+1}{l+1} = \binom{k}{l} + \binom{k}{l+1}$ 有

$$\begin{aligned} & \binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \binom{r+2}{r} + \dots + \binom{n}{r} \\ &= \binom{r+1}{r+1} + \binom{r+1}{r} + \binom{r+2}{r} + \dots + \binom{n}{r} \\ &= \binom{r+2}{r+2} + \binom{r+2}{r} + \dots + \binom{n}{r} \\ &= \dots \\ &= \binom{n+1}{r+1} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n \binom{m+k-1}{k} &= \binom{m-1}{0} + \binom{m}{1} + \binom{m+1}{2} + \cdots + \binom{m+n-1}{n} \\
&= \binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \binom{m+1}{2} + \cdots + \binom{m+n-1}{n} \\
&= \binom{m+1}{1} + \binom{m+1}{2} + \cdots + \binom{m+n-1}{n} \\
&= \cdots \\
&= \binom{n+m}{m}
\end{aligned}$$

Problem 2

1. 求: $\sum_{i=1}^n i(i-1)$, $\sum_{i=1}^n i^2$

提示: 令 **Problem 1** 中 $r = 2$

2. 求: $\sum_{i=1}^n i^3$

提示: 结合1.的结论

并令 **Problem 1** 中 $r = 3$

$$\begin{aligned}
1. \quad & \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \cdots + \binom{n}{2} = \binom{n+1}{3} = \frac{(n-1)n(n+1)}{6} \\
& \binom{1}{1} + \binom{2}{1} + \binom{3}{1} + \cdots + \binom{n}{1} = \binom{n+1}{2} = \frac{n(n+1)}{2} \\
& \sum_{i=1}^n i(i-1) = 2 \left(\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \cdots + \binom{n}{2} \right) = \frac{(n-1)n(n+1)}{3} \\
& \sum_{i=1}^n i^2 = \sum_{i=1}^n i(i-1) + \sum_{i=1}^n i = \frac{(n-1)n(n+1)}{3} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
2. \quad & \binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} + \cdots + \binom{n}{3} = \binom{n+1}{4} = \frac{(n-2)(n-1)n(n+1)}{24} \\
& \sum_{i=3}^n i(i-1)(i-2) = 6 \left(\binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} + \cdots + \binom{n}{3} \right) = \frac{(n-2)(n-1)n(n+1)}{4} \\
& \sum_{i=3}^n i(i-1)(i-2) = \sum_{i=1}^n i(i-1)(i-2) = \sum_{i=1}^n i^3 + \sum_{i=1}^n (-3i^2) + \sum_{i=1}^n 2i \\
& \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{(n-2)(n-1)n(n+1)}{4} + 3 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2(n+1)^2}{4}
\end{aligned}$$

Problem 3 计算以下表达式, 要求结果不能包含求和符号

1. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{k}{m}$
2. $\sum_{k=0}^n k \binom{k}{m}$

$$1. \frac{1}{k} \binom{k}{m} = \frac{1}{k} \frac{k!}{(k-m)!m!} = \frac{(k-1)!}{(k-m)!m!} = \frac{(k-1)!}{m(k-m)!(m-1)!} = \frac{1}{m} \binom{k-1}{m-1}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{k}{m} &= \frac{1}{m} \sum_{k=1}^n \binom{k-1}{m-1} \\ &= \frac{1}{m} \left(\binom{0}{m-1} + \binom{1}{m-1} + \binom{2}{m-1} + \cdots + \binom{n-1}{m-1} \right) \\ &= \frac{1}{m} \left(\binom{m-1}{m-1} + \binom{m}{m-1} + \binom{m+1}{m-1} + \cdots + \binom{n-1}{m-1} \right) \\ &= \frac{1}{m} \binom{n}{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. k \binom{k}{m} &= (k+1) \binom{k}{m} - \binom{k}{m} \\ (k+1) \binom{k}{m} &= \frac{(k+1)k!}{(k-m)!m!} = \frac{(k+1)!}{(k-m)!m!} = \frac{(m+1)(k+1)!}{(k-m)!(m+1)!} = (m+1) \binom{k+1}{m+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k \binom{k}{m} &= (m+1) \sum_{k=0}^n \binom{k+1}{m+1} - \sum_{k=0}^n \binom{k}{m} \\ &= (m+1) \left(\binom{1}{m+1} + \binom{2}{m+1} + \binom{3}{m+1} + \cdots + \binom{n+1}{m+1} \right) \\ &\quad - \left(\binom{0}{m} + \binom{1}{m} + \binom{2}{m} + \cdots + \binom{n}{m} \right) \\ &= (m+1) \left(\binom{m+1}{m+1} + \binom{m+2}{m+1} + \binom{m+3}{m+1} + \cdots + \binom{n+1}{m+1} \right) \\ &\quad - \left(\binom{m}{m} + \binom{m+1}{m} + \binom{m+2}{m} + \cdots + \binom{n}{m} \right) \\ &= (m+1) \binom{n+2}{m+2} - \binom{n+1}{m+1} \end{aligned}$$

Problem 4 求 $f: \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 中非严格增函数的个数

所求函数的个数与 $g: \{0, 1, 2, \dots, n+1\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$, $g(0) = 1, g(n+1) = n$ 且 g 为非严格增函数的个数相同

令 $k_i = g(i+1) - g(i)$, 则有 $\sum_{i=0}^n k_i = n-1$, 所以有 g 的个数为 $k_0 + k_1 + k_2 + \cdots + k_n$ 的非负整数解个数, 用隔板法易知 g 的个数为 $\binom{2n-1}{n}$

3 Homework 3

Problem 1 集合 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 分别含有 $r_1, r_2, r_3, \dots, r_k$ 个元素, 且这 $r_1 + r_2 + r_3 + \cdots + r_k$ 个元素互不相同. 每个 X_i 都有一个全序关系 $\preceq_i$ 约束, 且来自不同 X_i 的元素之间不可比. 现将 X 定义为 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 的并集, 并为 X 添加全序关系 $\preceq$, 要求 $\forall i, \preceq_i \subseteq \preceq$, 求 $\preceq$ 的种类数

相当于将 $r_1 + r_2 + r_3 + \cdots + r_k$ 个空位分为 k 组, 每组分别有 $r_1, r_2, r_3, \dots, r_k$ 个空位, 将 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 中的元素按其上的全序关系决定的序填充空位即可, 所以 $\preceq$ 共有 $\binom{r_1 + r_2 + r_3 + \cdots + r_k}{r_1, r_2, r_3, \dots, r_k}$ 种

Problem 2 X 是一个集合且 $|X| = n$, 元素为集合的有序对 $\langle A, B \rangle$ 满足 $A \subseteq B \subseteq X$, 求 $\langle A, B \rangle$ 的种类数

设 $|B| = b$, 则 A 共有 2^b 种, 故 $\langle A, B \rangle$ 的种类数为 $\sum_{b=0}^n 2^b \binom{n}{b}$, 恰好是 $(1+2)^n$ 的二项展开式, 所以共有 3^n 种

Problem 3 定义函数的不动点为: 若函数 π 及其定义域内一个元素 i 满足 $\pi(i) = i$, 称 i 为 π 的一个不动点

求 $\{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的所有双射函数中, 恰好有 k 个不动点的函数的种类数

提示: n 个点的错排数 $D(n) = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \frac{1}{i!}$

k 个不动点共有 $\binom{n}{k}$ 种取法; 剩下 $(n-k)$ 个点均为错排, 共 $D(n-k)$ 种

所以总种类数为 $\binom{n}{k} D(n-k) = \binom{n}{k} \cdot (n-k)! \cdot \sum_{i=0}^{n-k} (-1)^i \frac{1}{i!}$

Problem 4 将 n 对夫妇安置在 $2n$ 把椅子的圆桌旁，要求每一对夫妇均不相邻，求不相同的安排方案的种类数

不考虑限制条件，将 $2n$ 个人安排在 $2n$ 个圆桌位置的种类数为 $T = (2n - 1)!$

设 A_i 表示事件“第 i 对夫妇相邻”，则所求安排方案种类数为 $S = T - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_n|$

求 $|A_i|$ 相当于把第 i 对夫妇看为一个整体，之后将 $2n - 1$ 个元素安排在 $2n - 1$ 个位置上；而在这对夫妇内部有 2 种安排方法，所以 $|A_i| = (2n - 2)! \cdot 2$ ，同理 $|A_i \cap A_j| = (2n - 3)! \cdot 2^2$

根据容斥原理有

$$\begin{aligned} S &= T - \left(\sum_i |A_i| - \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \cdots \cap A_n| \right) \\ &= T - \left[\binom{n}{1} 2(2n - 2)! - \binom{n}{2} 2^2(2n - 3)! + \cdots + (-1)^{n+1} \binom{n}{n} 2^n(n - 1)! \right] \\ &= \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} 2^i (2n - 1 - i)! \end{aligned}$$

4 Homework 4

Problem 1 求 $(2 + x)^{\frac{3}{2}} / (1 - x)$ 中 x^3 的系数

$$\begin{aligned} \frac{(2 + x)^{\frac{3}{2}}}{1 - x} &= (2 + x)^{\frac{3}{2}} (1 + x + x^2 + \cdots) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\frac{3}{2}}{k} x^k 2^{\frac{3}{2}-k} (1 + x + x^2 + \cdots) \end{aligned}$$

其中 x^3 的系数为

$$\begin{aligned} &\binom{\frac{3}{2}}{0} 2^{\frac{3}{2}} + \binom{\frac{3}{2}}{1} 2^{\frac{1}{2}} + \binom{\frac{3}{2}}{2} 2^{-\frac{1}{2}} \\ &= 2^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{2} 2^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{59}{16} \sqrt{2} \end{aligned}$$

Problem 2 求下列序列的生成函数（不能用无穷级数表示）

1. $0, 0, 0, 0, -6, 6, -6, 6, \dots$
2. $1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$
3. $1, 2, 1, 4, 1, 8, \dots$

$$\begin{aligned}
 1. \quad & (1, 1, 1, 1, \dots) \Leftrightarrow \frac{1}{1-x} \\
 & (1, -1, 1, -1, \dots) \Leftrightarrow \frac{1}{1-(-1)x} = \frac{1}{1+x} \\
 & (1, -1, 1, -1, \dots) \Leftrightarrow -\frac{1}{1+x} \\
 & (6, -6, 6, -6, \dots) \Leftrightarrow -\frac{6}{1+x} \\
 & (0, 0, 0, 0, 6, -6, 6, -6, \dots) \Leftrightarrow -\frac{6x^4}{1+x} \\
 2. \quad & (1, 1, 1, 1, \dots) \Leftrightarrow \frac{1}{1-x} \\
 & (1, -1, 1, -1, \dots) \Leftrightarrow \frac{1}{1-(-1)x} = \frac{1}{1+x} \\
 & (2, 0, 2, 0, \dots) \Leftrightarrow \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \\
 & (1, 0, 1, 0, \dots) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) \\
 3. \quad & (1, 0, 1, 0, \dots) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) \\
 & (0, 1, 0, 1, \dots) \Leftrightarrow \frac{x}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) \\
 & (0, 2, 0, 4, \dots) \Leftrightarrow (0(\sqrt{2})^1, (\sqrt{2})^2, 0(\sqrt{2})^3, (\sqrt{2})^4, \dots) \\
 & \Leftrightarrow \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}x}{2} \left(\frac{1}{1-\sqrt{2}x} + \frac{1}{1+\sqrt{2}x} \right) = x \left(\frac{1}{1-\sqrt{2}x} + \frac{1}{1+\sqrt{2}x} \right) \\
 & (1, 2, 1, 4, 1, 8, \dots) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) + x \left(\frac{1}{1-\sqrt{2}x} + \frac{1}{1+\sqrt{2}x} \right)
 \end{aligned}$$

Problem 3 求 $i + 3j + 3k = n$, $i \geq 0, j \geq 1, k \geq 1$ 的整数解 $\langle i, j, k \rangle$ 的个数

即求 $(1 + x + x^2 + \dots)(x^3 + x^6 + x^9 + \dots)(x^3 + x^6 + x^9 + \dots)$ 中 x^n 的系数

$$\begin{aligned}
 & (1 + x + x^2 + \dots)(x^3 + x^6 + x^9 + \dots)(x^3 + x^6 + x^9 + \dots) \\
 &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{x^3}{1-x^3} \cdot \frac{x^3}{1-x^3} = x^6(1+x+x^2)(1-x^3)^{-3}
 \end{aligned}$$

所以 x^n 的系数为 $\binom{-3}{\frac{n-6}{3}}, \binom{-3}{\frac{n-7}{3}}, \binom{-3}{\frac{n-8}{3}}$, 取 $\frac{n-6}{3}, \frac{n-7}{3}, \frac{n-8}{3}$ 为整数的一项 (易知有且只有一项为整数)

Problem 4 已知 $a(x)$ 为 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ 的生成函数, 求 $(a_0, a_0 + a_1, a_0 + a_1 + a_2, \dots)$ 的生成函数

$$\begin{aligned}
 & a_0 + (a_0 + a_1)x + (a_0 + a_1 + a_2)x^2 + \dots \\
 &= a_0(1 + x + x^2 + \dots) \\
 & \quad + a_1(x + x^2 + x^3 + \dots) \\
 & \quad + a_2(x^2 + x^3 + x^4 + \dots) \\
 & \quad + \dots \\
 &= \frac{a_0}{1-x} + \frac{a_1x}{1-x} + \frac{a_2x^2}{1-x} + \dots \\
 &= \frac{1}{1-x} a(x)
 \end{aligned}$$

5 Homework 5

Problem 1 求 a_n 的非递推形式

1. $a_0 = 2, a_1 = 3, a_{n+2} = 3a_n - 2a_{n+1}$
2. $a_0 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 3$

1. 特征方程 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 解得 $x_1 = -3, x_2 = 1$, 令 $a_n = a(-3)^n + b$

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ -3a + b = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} a = -\frac{1}{4} \\ b = \frac{9}{4} \end{cases}$$

$$\therefore a_n = -\frac{1}{4}(-3)^n + \frac{9}{4}$$

2. 特征方程 $x = 2$ 齐次解 $a'_n = p \cdot 2^n$ 通解 $a_n = p \cdot 2^n + q$

$$\begin{cases} p + q = 1 \\ 2p + q = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} p = 4 \\ q = -3 \end{cases}$$

$$\therefore a_n = 4 \cdot 2^n - 3$$

Problem 2 $a_{n+2} = \sqrt{a_{n+1}a_n}$, $a_0 = 2, a_1 = 8$, 求 a_n 的解析式及 $n \rightarrow \infty$ 时的 a_n

令 $b_n = \log_2 a_n$, 则有 $\log_2 a_{n+2} = \frac{1}{2}(\log_2 a_{n+1} + \log_2 a_n)$, 即 $2b_{n+2} = b_{n+1} + b_n$

特征方程 $2x^2 - x - 1 = 0$, 得 $x_1 = -\frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, 设 $b_n = p\left(-\frac{1}{2}\right)^n + q$

根据 $b_0 = 1, b_1 = 3$ 有

$$\begin{cases} p + q = 1 \\ -\frac{1}{2}p + q = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} p = -\frac{4}{3} \\ q = \frac{7}{3} \end{cases}$$

$$\therefore b_n = -\frac{4}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n + \frac{7}{3}, a_n = 2^{-\frac{4}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n + \frac{7}{3}}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2^{\frac{7}{3}}$$

Problem 3 求证: $\forall n \geq 0, \frac{1}{2} \left[(1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n \right] \in \mathbb{Z}$

$$\lambda_1 = 1 + \sqrt{2}, \lambda_2 = 1 - \sqrt{2} \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 2, \lambda_1 \lambda_2 = -1$$

构造以 λ_1, λ_2 为根的一元二次方程 $x^2 - 2x - 1 = 0$

$n = 0, 1$ 时 $\frac{1}{2} \left[(1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n \right]$ 分别为 1, 1

可构造数列 $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n$

由上面分析知其非递推解析式为 $a_n = \frac{1}{2} \left[(1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n \right]$

由于只涉及正整数的加减乘运算, 所以数列的各项均为整数

$$\therefore \forall n \geq 0, \frac{1}{2} \left[(1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n \right] \in \mathbb{Z}$$

Problem 4 计算 $\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} (-4)^{-k}$

$$\begin{aligned} f(n) &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} (-4)^{-k} = 1 + \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} (-4)^{-k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \left[\binom{n-1-k}{k} + \binom{n-1-k}{k-1} \right] (-4)^{-k} \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k} (-4)^{-k} + \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k-1} (-4)^{-k} \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k} (-4)^{-k} + \sum_{k=0}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-2-k}{k} (-4)^{-(k+1)} \end{aligned}$$

$$\therefore f(n) = f(n-1) - \frac{1}{4}f(n-2)$$

特征函数 $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$, 解得 $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, 设 $f(n) = \frac{an+b}{2^n}$

$$\begin{cases} f(0) = b = 1 \\ f(1) = \frac{1}{2}(a+1) = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$\therefore f(n) = \frac{n+1}{2^n}$$

6 Homework 6

Problem 1 给定下列 $f(n), g(n)$, 判断 $f(n) = O(g(n)), f(n) = \Omega(g(n))$ 是否成立

1. $f(n) = 2n^3 + 3n, g(n) = 100n^2 + 2n + 100$
2. $f(n) = 50n + \log n, g(n) = 10n + \log \log n$
3. $f(n) = 50n \log n, g(n) = 10n \log \log n$
4. $f(n) = \log n, g(n) = \log^2 n$
5. $f(n) = n!, g(n) = 5^n$

1. $f(n) = \Omega(g(n))$
2. $f(n) = O(g(n)), f(n) = \Omega(g(n))$
3. $f(n) = \Omega(g(n))$
4. $f(n) = O(g(n))$
5. $f(n) = \Omega(g(n))$

Problem 2 举例增函数 $f(n), g(n)$, 使得 $f(n) \neq O(g(n)), f(n) \neq \Omega(g(n))$

$$f(n) = n^{n+\sin n}, g(n) = n^{n+\cos n}$$

Problem 3 按照增长速度排序以下函数

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) $n \ln n$ | (2) $(\ln \ln n)^{\ln n}$ | (3) $(\ln n)^{\ln \ln n}$ |
| (4) $n \cdot e^{\sqrt{\ln n}}$ | (5) $(\ln n)^{\ln n}$ | (6) $n \cdot 2^{\ln \ln n}$ |
| (7) $n^{1+\frac{1}{\ln \ln n}}$ | (8) $n^{1+\frac{1}{\ln n}}$ | (9) n^2 |

先给所有函数取对数

1. $\ln n + \ln \ln n$
2. $\ln n \cdot \ln \ln \ln n$
3. $\ln \ln n \cdot \ln \ln n$
4. $\ln n + \sqrt{\ln n}$
5. $\ln n \cdot \ln \ln n$
6. $\ln n \cdot \ln 2 \ln \ln n$
7. $(1 + \frac{1}{\ln \ln n}) \ln n = \ln n + \frac{\ln n}{\ln \ln n}$
8. $(1 + \frac{1}{\ln n}) \ln n = \ln n + 1$
9. $2 \ln n$

借鉴快速排序的思路，以 (1) 为 pivot

- (1) (2) $\ln n \cdot \ln \ln \ln n \succ 2 \ln n \succ \ln n + \ln \ln n \quad (2) \succ (1)$
- (1) (3) $x^2 \prec e^x \therefore (\ln \ln n)^2 \prec e^{\ln \ln n} = \ln n \prec \ln n + \ln \ln n \quad (3) \prec (1)$
- (1) (4) $\sqrt{x} \succ \ln x \therefore \sqrt{\ln n} \succ \ln \ln n \quad (4) \succ (1)$
- (1) (5) $\ln n \cdot \ln \ln n \succ 2 \ln n \succ \ln n + \ln \ln n \quad (5) \succ (1)$
- (1) (6) $\ln 2 \cdot \ln \ln n \prec \ln \ln n \quad (6) \prec (1)$
- (1) (7) $\ln n = e^{\ln \ln n} \succ (\ln \ln n)^2 \therefore \frac{\ln n}{\ln \ln n} \succ \ln \ln n \quad (7) \succ (1)$
- (1) (8) $1 \prec \ln \ln n \quad (8) \prec (1)$
- (1) (9) $\ln n \succ \ln \ln n \quad (9) \succ (1)$
- $\therefore (3) (6) (8) \prec (1) \prec (2) (4) (5) (7) (9)$

(3) (6) (8): 以 (3) 为 pivot

- (3) (6) $\ln n \succ \ln \ln n \quad (6) \succ (3)$
- (3) (8) $\ln n \succ (\ln \ln n)^2 \quad (8) \succ (3)$
- (6) (8) $1 \prec \ln 2 \ln \ln n \quad (8) \prec (6)$
- $\therefore (3) \prec (8) \prec (6)$

(2) (4) (5) (7) (9): 以 (2) 为 pivot

- (2) (4) $\ln n \cdot \ln \ln \ln n \succ 2 \ln n \succ \ln n + \sqrt{\ln n} \quad (2) \succ (4)$
- (2) (5) $\ln \ln \ln n \prec \ln \ln n \quad (2) \prec (5)$
- (2) (7) $\ln n \cdot \ln \ln \ln n \succ 2 \ln n \succ \ln n + \frac{\ln n}{\ln \ln n} \quad (2) \succ (7)$
- (2) (9) $\ln n \cdot \ln \ln \ln n \succ 2 \ln n \quad (2) \succ (9)$
- $\therefore (4) (7) (9) \prec (2) \prec (5)$

(4) (7) (9): 以 (4) 为 pivot

$$(4) (7) \sqrt{\ln n} \succ \ln \ln n \therefore \frac{\sqrt{\ln n}}{\ln \ln n} \succ 1 \therefore \frac{\ln n}{\ln \ln n} \succ \sqrt{\ln n} \quad (7) \succ (4)$$

$$(4) (9) \ln n \succ \sqrt{\ln n} \quad (9) \succ (4)$$

$$(7) (9) \ln n \succ \frac{\ln n}{\ln \ln n} \quad (9) \succ (7)$$

$$\therefore (4) \prec (7) \prec (9)$$

$$\text{最终排序 } (3) \prec (8) \prec (6) \prec (1) \prec (4) \prec (7) \prec (9) \prec (2) \prec (5)$$

Problem 4 若 $f_1(n) = O(g_1(n))$, $f_2(n) = O(g_2(n))$

证明 $f_1(n) + f_2(n) = O(g_1(n) + g_2(n))$, $f_1(n)f_2(n) = O(g_1(n)g_2(n))$

根据定义有 $\forall n > N_1, f_1(n) \leq c_1 g_1(n)$; $\forall n > N_2, f_2(n) \leq c_2 g_2(n)$

$$\forall n > \max\{N_1, N_2\}, f_1(n) + f_2(n) \leq c_1 g_1(n) + c_2 g_2(n) \leq \max\{c_1, c_2\}(g_1(n) + g_2(n))$$

$$\forall n > \max\{N_1, N_2\}, c = c_1 c_2, f_1(n)f_2(n) \leq c_1 c_2 g_1(n)g_2(n) = c g_1(n)g_2(n)$$

Problem 5 证明: $2\sqrt{n+1} - 2 < \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}} < 2\sqrt{n} - 1$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}} > \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_1^{n+1} = 2\sqrt{n+1} - 2$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}} = 1 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{\sqrt{i}} < 1 + \int_1^n \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 1 + 2\sqrt{x} \Big|_1^n = 2\sqrt{n} - 1$$

7 Homework 7

Problem 1 判断以下命题的真假

1. G 和 H 同构 iff 存在双射 $f: E(G) \rightarrow E(H)$
2. 若 G 和 H 同构, 则存在双射 $f: E(G) \rightarrow E(H)$
3. 若存在双射 $f: V(G) \rightarrow V(H)$ 满足 $\forall v \in V(G), d(v) = d(f(v))$, 则 G 和 H 同构
4. 若 G 和 H 同构, 则存在双射 $f: V(G) \rightarrow V(H)$ 满足 $\forall v \in V(G), d(v) = d(f(v))$
5. G 和 H 同构 iff 存在映射 $f: V(G) \rightarrow V(H)$ 满足 $\forall u, v \in V(G), \{u, v\} \in E(G) \leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E(H)$

1. False. 边必须与结点对应
2. True.
3. False. 顶点的度数序列相同只是必要条件
4. True.
5. False. f 必须是双射, 否则所有二分图都可映射到 2 个结点 1 条边的图, 但所有二分图不同构

Problem 2 $G = (V, E), G' = (V', E')$ 均为简单图 (无重边、无自环的无向图)

1. $G = K_n$, 存在映射 $g: V \rightarrow V'$ 满足 $\{x, y\} \in E \leftrightarrow \{g(x), g(y)\} \in E'$
求证: G' 含有一个子图为 K_n
2. $G = K_{n,m}$, 存在映射 $g: V \rightarrow V'$ 满足 $\{x, y\} \in E \leftrightarrow \{g(x), g(y)\} \in E'$, 求 G' 使得 G' 的结点数和边数尽可能少

1. 可以证明 $(u, v \in G \wedge u \neq v) \Rightarrow f(u) \neq f(v)$
反证法: 若 $f(u) = f(v)$, 则由简单图定义, $\{f(u), f(v)\} \notin E'$; 而由完全图定义, $(u, v \in G \wedge u \neq v) \Rightarrow \{u, v\} \in E$, 则题述映射 g 不存在, 矛盾
 $\therefore g$ 是单射 $\therefore G'$ 一定含有 n 个结点的完全子图
2. G' 为仅含 2 个结点 1 条边的图

Problem 3 $2n$ 个结点互不相同, 求可构成的含有 n 条不相交边的图的种类数

每次从结点集中选取 2 个添加 1 条边, 并将这 2 个结点从结点集中删除, 直到结点集为空, 而结点组合的选取顺序并不重要, 所以最后要除以 n 的全排列数

$$\binom{2n}{2} \binom{2n-2}{2} \binom{2n-4}{2} \cdots \binom{2}{2} \frac{1}{n!} = \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!} = (2n-1)!!$$

Problem 4 构建顶点的度序列, 满足奇数的个数为偶数, 但不能构成图

$(1, 1, 3, 3, 4) \rightarrow (0, 0, 2, 2)$ 不能构成图

8 Homework 8

Problem 1 求证: $(2k+1)$ 正则图中包含任意边 e 的 *Hamilton* 回路必有偶数条

设 G 为 $2k+1$ 正则图, $e = \{v_1, v_2\}$, 并根据 G 构造 G' , 其中 $V(G')$ 中的 1 个结点对应 G 中 1 条以 e 为第一条边的 *Hamilton* 道路

设 $v'_p \in V'$ 表示 G 中的一条 *Hamilton* 道路 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$, 其中 $\{v_i, v_i + 1\} \in E(G)$

根据 G 为 $(2k+1)$ 正则图, 有 $d(v_n) = 2k+1$, $\therefore \exists k \in (1, n-1), \{v_k, v_n\} \in E(G)$, 此时 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k, v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{k+1}$ 是不同于 v'_p 的 *Hamilton* 道路, 将其映射到 G' 中的 v'_q

根据 v'_p, v'_q 代表的 *Hamilton* 道路均以 $\{v_1, v_2\}$ 作为第一条边, 在 G' 中添加 $\{v'_p, v'_q\} \in E(G')$

考察 v_n , 我们已经假设其与 v_{n-1}, v_k 相邻, 除此之外 v_n 还有 $2k-1$ 个邻点, 统一用 v_x 表示

- 若 $v_x \neq v_1$, 则 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_x, v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{x+1}$ 为不同于 v'_p, v'_q 的 *Hamilton* 道路, 不妨记作 v'_r , 再根据 v'_p, v'_r 均以 $\{v_1, v_2\}$ 作为第一条边, 有 $\{v'_p, v'_r\} \in E(G')$ 即: v_n 每存在 1 个不同于 v_1, v_{n-1} 的邻点, G' 中 $d(v'_p)$ 就会增加 1
- 若 $v_x = v_1$, 则不能按上述方式构造出新的 *Hamilton* 道路, 但 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n, v_1$ 为 *Hamilton* 回路

所以有:

- 若 v_n 不与 v_1 相邻, 则 v_n 除 v_1, v_{n-1} 外还有 $2k$ 个邻点, 则 $d(v'_p) = 2k$ 为偶数
- 若 v_n 与 v_1 相邻, 则 v_n 除 v_1, v_{n-1} 外还有 $2k-1$ 个邻点, 则 $d(v'_p) = 2k-1$ 为奇数

即: G' 中 1 个度数为奇数的结点对应 G 中 1 条包含 e 的 *Hamilton* 回路

又因为图中度数为奇数的点必为偶数个, 所以包含 e 的 *Hamilton* 回路必有偶数条

Problem 2 第 1 天游客于 6 时开始登山, 18 时到达山顶; 第 2 天游客于 6 时开始下山, 18 时到达山脚

若 2 天的登山路径能够完全重合, 求证: 游客必然在 2 天的同一时间到达同一地点

可将路线抽象为一维坐标轴, 0 为山脚位置, 1 为山顶位置, f, g 分别表示上山、下山过程中时间 $\rightarrow$ 位置的映射, 则有 $f(6) = 0, f(18) = 1, g(6) = 1, g(18) = 0$, 令 $h = f - g$, 则 $h(6) = -1, h(18) = 1$, 由实际情况 f, g, h 均连续, 由连续函数零点存在定理 $\exists t_0 \in (6, 18), h(t_0) = 0$, 即 $f(t_0) = g(t_0)$, 证毕

Problem 3 求证: 下面 (1) $\Leftrightarrow$ (2)

1. 存在一棵树, 其顶点的度序列为 $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$
2. $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$

- (1) $\Rightarrow$ (2): n 个结点的树共有 $n - 1$ 条边, 由握手定理 $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$
- (2) $\Rightarrow$ (1) 使用数学归纳法证明

归纳基础: $n = 2$, 只有 1 种树, 成立

归纳假设: $\sum_{i=1}^{n-1} d_i = 2(n-1) - 2$ 时, $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_{n-1})$ 可作为树的顶点度序列

递推情况: $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$, 其中 $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$, 且 $n \geq 3$

不失一般性, 令 $d_1 < d_2 < d_3 < \dots < d_n$

 - 可证明 $d_1 = 1$, 否则有 $\forall i \in [1, n], d_i \geq 2$, 则 $\sum_{i=1}^n d_i \geq 2n$, 与 $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$ 矛盾
 - 可证明 $d_n \geq 2$, 否则有 $\forall i \in [1, n], d_i = 1$, 则 $\sum_{i=1}^n d_i = n$, 与 $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$ 矛盾

假设 $k = \min\{j | d_j \geq 2\}$, 则连接 v_1 与 v_k 作为边, 并扣除相应的度数, 则顶点的度序列变为 $(d_2, \dots, d_k - 1, \dots, d_n)$ 且 $\sum_i d_i = 2(n-1) - 2$, 由归纳假设, 该序列可以作为树的顶点度序列

又因为在原有树添加 1 个结点, 并连接新结点与原树中任意 1 个结点, 图保持连通且不会形成回路, 所以 $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$ 可以作为树的顶点度序列

Problem 4 找出 Problem 3 中 (2) $\Rightarrow$ (1) 的如下证明的不合理之处

对 n 进行归纳, $n = 2$ 显然成立, 设 $n = k$ 成立, 证明 $n = k + 1$ 成立

若 $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_k)$ 中 $\sum_{i=1}^k d_i = 2k - 2$, 则由归纳假设可以成为树 T , 添加 1 个结点 v , 连接 v 与 T 中任意 1 个结点, 就成为了 $k + 1$ 个结点的树 T' , 而 $(d'_1, d'_2, d'_3, \dots, d'_k, d'_{k+1})$ 中 $\sum_{i=1}^{n+1} d'_i = 2k$, 证毕

该证明过程实质上是在 (1) 的条件下对 (2) 进行验证, 归根结底还是 (1) $\Rightarrow$ (2) 的证明, 故不合理

9 Homework 9

Problem 1 证明: n 个结点的非同构树至多有 4^n 种

按照树编码的生成过程, n 个结点的树的编码长度为 $2n$, 则共有 2^{2n} 种不同的 01 编码, 去除无效编码、同构等因素, 则 n 个结点的非同构树至多有 4^n 种

Problem 2 根据下面实例, 说明: 3 个事件两两独立 $\nRightarrow$ 3 个事件相互独立

投掷 2 枚质地均匀的硬币, 结果保存在随机变量 X, Y 中, 其中 0 表示结果为正, 1 表示结果为反, $Z = (X + Y) \% 2$

(X, Y, Z)		$(0, 0, 0)$	$(0, 1, 1)$	$(1, 0, 1)$	$(1, 1, 0)$
P		0.25	0.25	0.25	0.25

X, Y	0	1	Y, Z	0	1	X, Z	0	1
0	0.25	0.25	0	0.25	0.25	0	0.25	0.25
1	0.25	0.25	1	0.25	0.25	1	0.25	0.25

根据以上表格分析可知 X, Y, Z 两两独立, 但不相互独立

Problem 3 猴子在打字机上输入了 1000000 个字符, 所用字符集为 26 个小写字母, 求字符串 *proof* 出现次数的期望

$$E(X) = \left(\frac{1}{26}\right)^5 \times (1000000 - 4) \approx 0.084$$

Problem 4 设 Ω 为古典概型的样本空间

求证: 若 $|\Omega|$ 为素数, 则 Ω 上除去 $\emptyset, \Omega$ 的事件不可能两两独立

设事件 A, B 满足 $P(A), P(B) \in (0, 1)$, 根据古典概型有

$$P(A) = \frac{n_1}{n}, P(B) = \frac{n_2}{n}, P(AB) = \frac{m}{n}, P(A)P(B) = \frac{n_1 n_2}{n^2}$$

若 A, B 相互独立, 则有 $P(AB) = P(A)P(B)$ 即 $\frac{m}{n} = \frac{n_1 n_2}{n^2} \therefore mn = n_1 n_2$

由于 $n_1, n_2 < n$, 所以 $n_1 n_2$ 必不能包含质因子 n , 所以 $mn = n_1 n_2$ 不能成立, 因此 A, B 不可能相互独立

10 Homework 10

Problem 1 n 个猎人分别在 n 只兔子中随机选择 1 只开枪, 假设猎人百发百中, 记存活的兔子数为 f

1. 求样本空间
2. 求 f 的表达式
3. 求 f 的期望

1. $\Omega = \{\alpha | \alpha : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}\} \quad |\Omega| = n^n$
2. $f = |\{1, 2, 3, \dots, n\} - \alpha\{1, 2, 3, \dots, n\}| = n - |R(\alpha)|$
3. 第 i 只兔子未被第 j 个猎人选中 $P = 1 - \frac{1}{n}$
 第 i 只兔子未被所有猎人选中 $P = (1 - \frac{1}{n})^n$
 再根据期望的线性性 $E(f) = n \cdot (1 - \frac{1}{n})^n \approx \frac{n}{e}$

Problem 2 我们可以将 $1, 2, 3, \dots, n$ 的排列看作单射 $\pi : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 定义 π 的不动点 i 为使得 $\pi(i) = i$ 的点

设 $Fix(\pi)$ 为 π 的不动点个数, 求 $E(Fix(\pi)), Var(Fix(\pi))$

$$\begin{aligned}
 E(Fix(\pi)) &= \sum_{i=1}^n P(f(i) = i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1 \\
 Var(Fix(\pi)) &= E(Fix^2(\pi)) - [E(Fix(\pi))]^2 \\
 &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2\right) - 1 \\
 &= E\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) + E\left(\sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} x_i x_j\right) - 1 \\
 &= \sum_{i=1}^n E(x_i^2) + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} E(x_i x_j) - 1 \\
 &= \sum_{i=1}^n P(x_i = 1) + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} P(x_i = x_j = 1) - 1 \\
 &= n \cdot \frac{(n-1)!}{n!} + n(n-1) \frac{(n-2)!}{n!} - 1 \\
 &= 1 + 1 - 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Problem 3

1. 求证: 将 K_n 中的所有边用 2 种颜色着色 (e.g. 边 e 为红色, 边 f 为蓝色), 存在着色方案, 使得 K_4 单色子图的个数不超过 $\binom{n}{4} \cdot 2^{-5}$

2. 求证：随机将 K_n 中的边用 2 种颜色着色，可期望在 $O(P(n))$
3. (*) 优化 2. 中算法，确保能找到符合要求的着色方案

1. 单色 K_4 的个数期望：2 种颜色， $\binom{n}{4}$ 个 K_4 ，每个 K_4 有 6 条边，所以 $E(X) = 2 \cdot \binom{n}{4} \cdot 2^{-\binom{4}{2}} = \binom{n}{4} 2^{-5}$
而 $\exists x_i \leq E(X), X = x_i$ 对所有随机变量恒成立，所以题述结论成立
2. 设 X 为单色 K_4 的个数，设 $p = P(X \leq \binom{n}{4} \cdot 2^{-5})$ ，则

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i \leq \binom{n}{4} \cdot 2^{-5}} i \cdot P(X = i) + \sum_{i > \binom{n}{4} \cdot 2^{-5}} i \cdot P(X = i) \\ &\geq \sum_{i \leq \binom{n}{4} \cdot 2^{-5}} 1 \cdot P(X = i) + \sum_{i > \binom{n}{4} \cdot 2^{-5}} \left(\binom{n}{4} \cdot 2^{-5} + 1 \right) \cdot P(X = i) \end{aligned}$$

$$\therefore \binom{n}{4} \cdot 2^{-5} \geq p + (1 - p) \left(\binom{n}{4} \cdot 2^{-5} + 1 \right) \quad p \geq \frac{32}{\binom{n}{4}}$$

随机着色并检验方案，通过的次数可以看作服从几何分布，期望次数 $\frac{1}{p} \leq \frac{\binom{n}{4}}{32} = O(n^4)$ ，每种方案的检验时间 $\binom{4}{2} \binom{n}{4} = O(n^4)$ ，所以可在多项式时间内找到上述方案

3. 将各条边记为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ，随机给 x_1 着色，随后给 x_{k+1} 着色时，比较 $E[X | x_1 = c_1, x_2 = c_2, x_3 = c_3, \dots, x_k = c_k, x_{k+1} = \text{Colour1}]$ 与 $E[X | x_1 = c_1, x_2 = c_2, x_3 = c_3, \dots, x_k = c_k, x_{k+1} = \text{Colour2}]$ ，然后根据较小的项着色即可

Problem 4 用 Lovaz Local Lemma 证明：若 $4 \binom{k}{2} \binom{n}{k-2} 2^{1-\binom{k}{2}} \leq 1$ 则存在着色方案，将 K_n 中的边用 2 种颜色着色后，不存在单色 K_k 子图

设 A_i 为事件“第 i 个 K_k 子图为单色子图”，则 $p(A_i) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{k}{2}} = 2^{1-\binom{k}{2}}$

A_i, A_j 相关当且仅当 K_{ki} 与 K_{kj} 有公共边，即至少有 2 个公共顶点，所以固定 K_{ki} 后，需从 K_{ki} 的 k 个点中选择 2 个点，再从全图的其余 $n-2$ 个点中选择 $k-2$ 个点组成 K_{kj} ，所以 $d = \binom{k}{2} \binom{n-2}{k-2}$

$$\therefore 4pd \leq 4 \cdot 2^{1-\binom{k}{2}} \cdot \binom{k}{2} \binom{n-2}{k-2} \leq 1$$

根据 Lovaz Local Lemma 可知 $\forall A_i$ 都不发生的概率不为 0，所以存在题述着色方案

11 Homework 11

Problem 1 求 $\mathcal{G}(n, p)$ 的所有子图中, 包含 k 个结点的树的个数期望

$$E = \binom{n}{k} \cdot k^{k-2} \cdot p^{1-k}$$

Problem 2 若 $p = \frac{d}{n}, d = o(\sqrt[3]{n})$, 求证: $\mathcal{G}(n, p)$ 几乎没有 K_4 子图

$$\text{记 } K_4 \text{ 的个数为 } X, \text{ 则 } E(X) = \binom{n}{4} \cdot p^6 = \Theta(n^4) \cdot \frac{o(n^2)}{n^6} = \frac{o(n^6)}{n^6} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E(X) = 0$$

$\therefore \mathcal{G}(n, p)$ 几乎没有 K_4 子图

Problem 3 若几乎所有 $\mathcal{G}(n, p)$ 都含有性质 p_1 , 且几乎所有 $\mathcal{G}(n, p)$ 都含有性质 p_2 , 求证: 几乎所有 $\mathcal{G}(n, p)$ 都含有性质 p_1, p_2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_1(n) = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} p_2(n) = 1$$

$$p_0 \geq 1 - (1 - p_1) - (1 - p_2) = p_1 + p_2 - 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_0 = 1$$

$\therefore$ 几乎所有 $\mathcal{G}(n, p)$ 都含有性质 p_1, p_2

Problem 4 用第二时刻法证明: $\mathcal{G}(n, \frac{1}{3n})$ 中很可能包含长为 10 的简单道路

任选 11 个结点, 记 I_l 为这 11 个结点中是否包含长度为 10 的简单道路, 记 $X = \sum_l I_l$, 则 $E(X) = \frac{1}{2}(n)_{11}p^{10} = \Theta(n)$

$$[E(x)]^2 = \frac{1}{4}(n)_{11}^2 p^{20} = \Theta(n^2)$$

$$E(X^2) = E\left(\left(\sum_l I_l\right)^2\right) = E\left(\sum_l I_l \sum_{l'} I_{l'}\right) = \sum_{l, l'} E(I_l I_{l'})$$

令 $k = |E(l \cap l')|, s = |V(l \cap l')|$, 有 $k \in [0, 10], s \in [0, 11]$ 。且若 $k \geq 1$ 则 $s \geq k + 1$, 分类讨论如下:

• $k = 0$

$$- s = 0 \quad \sum_{l, l'} E(I_l I_{l'}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times (n)_{22} p^{20} = \Theta(n^2) \quad \text{且} \quad \sum_{l, l'} E(I_l I_{l'}) \leq [E(x)]^2$$

$$- 1 \leq s \leq 11 \quad \sum_{l, l'} E(I_l I_{l'}) = \text{Constant}_s (n)_{22-s} p^{20} = o(n^2) \quad \text{其中 } \text{Constant}_s \text{ 与 } n \text{ 无关, 为常数}$$

- $1 \leq k \leq 10, 2 \leq s \leq 11$

$$\begin{aligned} & \sum_{l,l'} E(I_l I_{l'}) \\ &= \text{Constant}(k, s)(n)_{22-s} p^{20-k} \\ &\leq \text{Constant}(k, s)(n)_{22-s} p^{20-s+1} \\ &= \text{Constant}(k, s)(n)_{22-s} p^{21-s} \\ &= \Theta(n) = o(n^2) \end{aligned}$$

$$\therefore E(X^2) - [E(X)]^2 = o([E(X)]^2)$$